
Programação de Sistemas Web

Visão geral da disciplina — código 9907



Prof. Dr. João Choma

Universidade Estadual de Maringá — DIN/CTC

github.com/JoaoChoma

Carga horária: 102 horas

A disciplina



Uma aplicação web funciona pela colaboração entre tecnologias executadas no **cliente** e no **servidor**.

Estudaremos os fundamentos dessa comunicação e construiremos uma aplicação com frontend e backend.

Ideia central

Cada ação na interface percorre uma arquitetura e produz uma resposta.



O que você deverá ser capaz de fazer

- Explicar a evolução e o funcionamento dos sistemas web.
- Compreender a arquitetura cliente-servidor.
- Utilizar HTTP e HTTPS na comunicação entre aplicações.
- Diferenciar GET, POST e formas de comunicação.
- Aplicar três camadas, MVC e REST.
- Desenvolver interfaces com HTML, CSS e JavaScript.
- Desenvolver aplicações no lado do servidor.
- Integrar frontend e backend em um sistema web.



A jornada ocupa 102 horas

- 1 Fundamentos e evolução da Web
- 2 Servidores e protocolos de comunicação
- 3 Padrões e estilos arquiteturais
- 4 Tecnologias para o cliente
- 5 Tecnologias para o servidor

Integração

O projeto prático conecta esses movimentos em uma única aplicação.

Como a Web funciona



Cliente inicia requisições e apresenta a interface.

Servidor recebe requisições, executa operações e produz respostas.

Rede permite a troca de mensagens.

Protocolos definem como essa conversa acontece.

Essa divisão é a base para diagnosticar e projetar sistemas web.



Servidor web

Recebe requisições e entrega recursos ao cliente.

Servidor de aplicações

Oferece ambiente para executar a lógica da aplicação.

Além dos conceitos, estudaremos instalação e configuração desses ambientes.



Uma interação web combina:

- uma requisição enviada pelo cliente;
- um método e um recurso de destino;
- cabeçalhos e, quando necessário, um corpo;
- uma resposta com status, cabeçalhos e conteúdo.

HTTPS

Acrescenta proteção à comunicação realizada com HTTP.



GET

Solicita uma representação de um recurso.

POST

Envia dados ao servidor para processamento.

A escolha do método comunica a intenção da operação e influencia o desenho da interface entre cliente e servidor.



Síncrona

O fluxo aguarda a conclusão da operação.

Assíncrona

Outras atividades podem continuar enquanto a resposta é processada.

Essa escolha afeta a experiência do usuário, o controle de estado e o tratamento de erros.

Como organizar a aplicação



Três camadas separa apresentação, lógica e dados.

MVC distingue Model, View e Controller.

REST orienta interfaces baseadas em recursos.

Objetivo arquitetural

Reduzir acoplamento e facilitar compreensão, evolução e manutenção.



HTML estrutura e significado do conteúdo.

CSS apresentação visual e organização do layout.

JavaScript comportamento e interação.

Frameworks apoio à organização e ao desenvolvimento da interface.

Uma boa interface também precisa comunicar corretamente com o servidor.



No backend, estudaremos:

- uma linguagem usada no lado do servidor;
- o ambiente de execução;
- frameworks de desenvolvimento;
- recepção e validação de requisições;
- produção de respostas para o cliente.

As tecnologias podem variar; os princípios de comunicação e arquitetura permanecem.



Uma interface REST relaciona:

- recursos identificáveis;
- operações expressas por métodos HTTP;
- representações trocadas entre cliente e servidor;
- respostas que comunicam o resultado da operação.

Contrato de integração

Essa organização cria uma interface clara entre frontend e backend.

O projeto integra o semestre



O trabalho prático reúne:

- ① interface construída com tecnologias cliente;
- ② serviço desenvolvido com tecnologias servidor;
- ③ comunicação por HTTP/HTTPS;
- ④ aplicação dos padrões arquiteturais estudados;
- ⑤ integração entre frontend e backend.

As duas partes recebem notas individuais, mas compõem um único trabalho.



- 1 O cliente coleta e valida os dados.
- 2 Uma requisição HTTP é enviada.
- 3 O servidor interpreta a operação.
- 4 A lógica da aplicação é executada.
- 5 Uma resposta é produzida.
- 6 A interface apresenta o resultado.

Entender esse percurso ajuda a desenvolver, testar e depurar.

Como a aprendizagem será avaliada



Três avaliações compõem uma média ponderada

Avaliação	Instrumento	Peso
1ª	Prova escrita	1
2ª	Trabalho — parte 1	2
3ª	Trabalho — parte 2	3

Média ponderada

$$M = \frac{A_1 + 2A_2 + 3A_3}{6}$$

A avaliação final é uma prova escrita.



O projeto ganha importância ao longo do semestre

- A prova verifica os fundamentos.
- A primeira parte inicia a aplicação prática.
- A segunda parte consolida o sistema integrado.

Leitura dos pesos

Somadas, as duas etapas do trabalho representam **cinco dos seis pontos de peso** da média periódica.

Como aproveitar a disciplina



- Domine o ciclo de requisição e resposta antes de adicionar complexidade.
- Teste cliente e servidor separadamente.
- Defina contratos claros entre frontend e backend.
- Use as ferramentas do navegador para observar rede e erros.
- Mantenha responsabilidades separadas na arquitetura.
- Integre as partes do projeto continuamente.
- Saiba explicar cada tecnologia e decisão utilizada.



Como projetar e construir uma aplicação web em que cliente, servidor e protocolo colaboram de forma clara e consistente?

A resposta deverá aparecer em uma aplicação integrada e na capacidade de explicar o percurso completo de cada requisição.



- ALVES, W. P. *Projetos de Sistemas Web*. Saraiva, 2015.
- ALVES, W. P. *HTML & CSS: aprenda como construir páginas web*. Saraiva, 2021.
- MILETTO, E. M.; BERTAGNOLLI, S. C. *Desenvolvimento de Software II*. Bookman, 2014.
- OLIVEIRA, C. L. V.; ZANETTI, H. A. P. *JavaScript Descomplicado*. Saraiva, 2020.
- ZENKER, A. M. et al. *Arquitetura de sistemas*. Grupo A, 2019.

Conteúdo baseado no Programa de Disciplina e no Critério de Avaliação da Aprendizagem da disciplina 9907, aprovados pelo DIN em 17/11/2023.